Programa de Biogeografía

Revisado en enero de 2026

Contents

Básicos **1**
Recursos de aprendizaje . . . 1
Objetivo . . . 2
Salidas aplicadas/sector privado/industria, además de investigación . . . 2

Descripción **2**

Competencias de la asignatura **3**

Resultados de aprendizaje esperados **3**

Organización del curso **4**
Unidad 1. Fundamentos, contexto de la biogeografía y repaso de ecología numérica . . . 4
Unidad 2. La "plantilla" geográfica, factores físicos y ambientales . . . 4
Unidad 3. Distribución, dinámica y evolución de la biodiversidad . . . 5
Unidad 4. Historia geológica, linajes, islas y biogeografía de La Española . . . 5
Estrategias y actividades formativas . . . 5
Evaluación de los aprendizajes . . . 7
Distribución de puntaje . . . 7
Recursos didácticos . . . 8
Recursos tecnológicos . . . 8

Bibliografía **8**

Bibliografía complementaria **9**

Referencias citadas **11**

Básicos

Recursos de aprendizaje

- Conferencia
- Guía de preguntas sobre el contenido y debate
- Formulación de preguntas de investigación e hipótesis
- Debate
- Memorización
- Lectura de artículos científicos / estudios de caso
- Línea de tiempo
- Resolución de problemas

- Proyecto y prácticas (de aula, de desarrollo). Las prácticas de aula que incluyan ejercicios, en los que se vean en la necesidad de resolver problemas, repasando la base teórica
- Recursos tecnológicos (servidores, IA, programación, formularios ODK)

Objetivo

- Objetivo: Resolver problemas científicos y prácticos mediante investigación, autoaprendizaje, técnicas numéricas y uso de tecnologías aplicadas.

Salidas aplicadas/sector privado/industria, además de investigación

- Consultoría ambiental
- ONGD
- Ecoturismo y uso público y puesta en valor
- Conservación de la naturaleza
- Agricultura y ganadería (producción, monitoreo, etc.), plagas, agroindustria

Descripción

Matriculaste biogeografía, bienvenida, bienvenido. Antes de profundizar en su contenido, hablemos de dos aspectos que a ti como estudiante, y a mí como profesor, nos atañen "aunque no lo sepamos": 1) la crisis existencial de la academia (lo he titulado así, valen otros títulos) y 2) reproducibilidad en las ciencias.

Sobre lo primero, la crisis existencial de la academia, hay muchas opiniones, algunas de las cuales son muy críticas, aunque yo me considero "moderado". En general, se acepta que la academia está en crisis, una crisis que afecta a dos aspectos importantes: la "empleabilidad" de sus egresados y la producción científica. La baja empleabilidad tiene múltiples causas, pero una de las más importantes es que el grado ya ha dejado de ser una garantía de estabilidad, lo cual también ha conducido a una serie de problemas que son conocidos por todos: precariedad laboral, dificultad para acceder al primer empleo, entre otros. Algunos culpan a la cuestionable calidad de la docencia (especialmente en la enseñanza preuniversitaria), y otros a la implementación de enfoques contemporáneos de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje basado en competencias. Por otro lado, respecto de la producción científica en la academia, desde hace años se "vive" (o sobrevive) bajo el modelo *publish or perish*, el cual ha tenido consecuencias nefastas sobre qué conocimiento se produce en la universidad. Los académicos se ven bajo la presión de publicar, es decir, básicamente, publicar por publicar, y esto lleva a una feroz competencia por fondos, una banalización de la producción científico (e.g. *papers* irrelevantes), y a una falta de tiempo para la reflexión y el pensamiento crítico. Todo esto afecta a la calidad de la investigación, pero también a la formación de sus estudiantes. Súmale a todo lo anterior, la irrupción de la "inteligencia artificial generativa" (IA en lo adelante). La IA no vino a quitarte tu trabajo como muchos aseguran, sino más bien vino a visibilizar todos los problemas y déficits que ya de por sí tenía nuestro sistema docente. Uno de los principales problemas que, a mi entender, visibilizó la IA, fue la escasa capacidad que tenemos los docentes de hacer de tutores en el aprendizaje. Otro déficits que la IA visibilizó fue el hecho de que, tanto docentes como estudiantes, no podemos prescindir del aprendizaje basado en conocimiento, pues publicaciones recientes están demostrando que quienes más provecho le están sacando a la IA son quienes tienen un conocimiento sólido de la materia que están estudiando. Pero la IA no sólo visibilizó problemas y déficits, también expuso un aspecto relevante de la enseñanza y el aprendizaje: la capacidad de crear es esencial en la docencia universitaria, y la IA no puede (por ahora) sustituir la creatividad humana, pero puede ayudarla enormemente. En ciencias, necesitamos creatividad para muchas tareas, desde formular preguntas hasta resolver problemas. En definitiva, la IA vino a recordarnos que la docencia universitaria, además de ser crítica, creativa y motivadora, debe apoyarse en las herramientas más modernas en cada momento.

Finalmente, sobre la reproducibilidad en la ciencia, este es un tema más antiguo, pero aún vigente. Imagina la reproducibilidad como un "sello" de garantía que debería tener todo nuevo descubrimiento que certifica

algo como esto: “si yo lo produje, tú también deberías poder producirlo”. Contrario a como se la ha concebido tradicionalmente, la ciencia es un proceso creativo y crítico, que despierta la curiosidad y la motivación e, idealmente, es una producción humana justa. Pero la ciencia está inmersa, desde hace décadas, en una crisis de reproducibilidad que diezma su capacidad intrínseca para crear nuevo conocimiento, y que está convirtiéndola en una herramienta injusta. Diariamente, en todo el mundo millones de personas dedican ingentes cantidades de horas a la investigación. Aun así, difícilmente un equipo de investigadores ni tan siquiera intenta reproducir los estudios de otros, y mucho menos se consiguen replicar protocolos usando nuevos datos. Se atribuye este déficit a que, al publicar resultados científicos, no se aportan ni las fuentes, ni los métodos empleados. Aunque el panorama está cambiando, la única forma de aumentar la reproducibilidad, pasa por compartir las fuentes y utilizar métodos reproducibles. En definitiva, para hacer ciencia, necesitamos abrir nuestros métodos y publicar nuestros protocolos.

La biogeografía no escapa a esta realidad, por lo que, su enseñanza, idealmente debería ser creativa, crítica, motivadora y justa. Como en cualquier disciplina, es necesario que aprendes sus fundamentos, los básicos y, sobre todo, aquellos que puedas reproducir. Al estudiar esta asignatura, intentarás contribuir a romper el círculo cerrado del conocimiento, empleando métodos, técnicas y herramientas abiertas. Para ello, las condiciones son que justifiques tus decisiones y expliques cómo usas cada herramienta.

Ahora sí, hablemos de biogeografía. Es la ciencia que intenta documentar y entender los patrones espaciales de la diversidad biológica. Modernamente estudia todos los patrones de variación geográfica y temporal de la diversidad biológica de elementos naturales (desde genes hasta comunidad y ecosistema) asociados a gradientes de variables tales como el área, el aislamiento, la latitud, la profundidad o la elevación. También se le suele definir como el estudio de la distribución de organismos, tanto en el presente como en el pasado. Aunque en términos prácticos ecología y biogeografía son disciplinas distintas, ambas están muy interconectadas. No en vano, los creadores de la teoría de la biogeografía insular señalaron “[nosotros] ... no podemos ver ninguna distinción real entre biogeografía y ecología” (MacArthur and Wilson, 1967)

Competencias de la asignatura

- Creatividad y curiosidad, al plantear tus propios problemas de investigación, formular preguntas y responderlas empleando soluciones propias y mejorando o adaptando las existentes.
- Criticismo, al cuestionar el desarrollo de esta disciplina, sus enfoques y sus paradigmas actuales.
- Comunicación, al redactar de forma abierta, tus resultados de investigación y proponer tus interpretaciones.
- Ciudadanía, apertura/transparencia, sentido de justicia y de igualdad, al contribuir con el conocimiento científico y al posibilitar la reproducibilidad de tus resultados.

Resultados de aprendizaje esperados

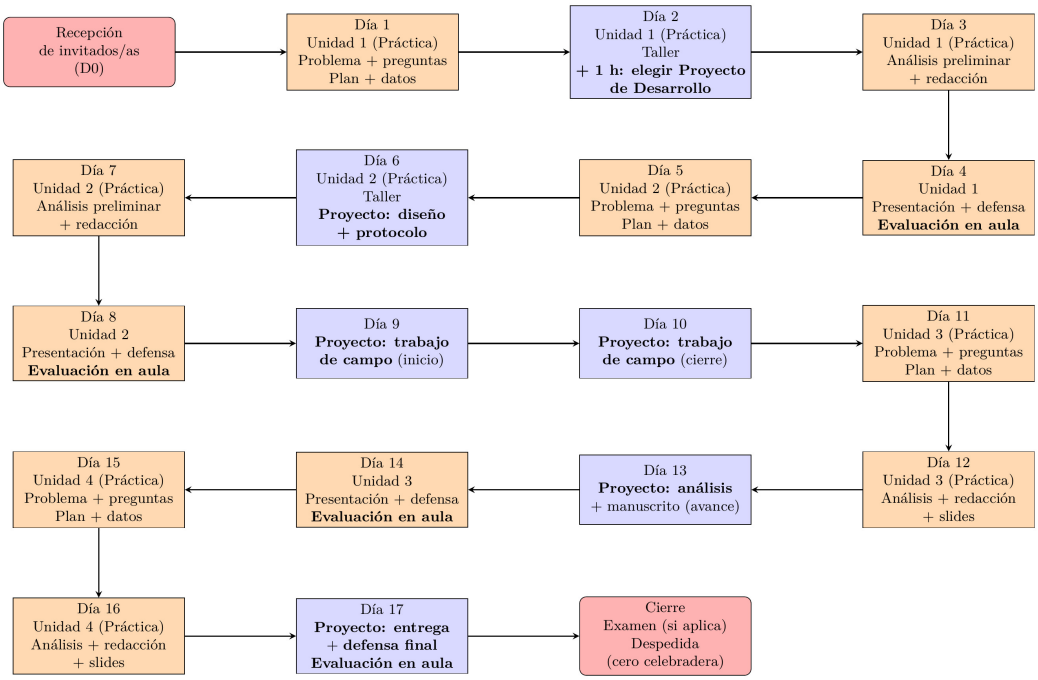
Al finalizar la asignatura, estas afirmaciones deberían ser ciertas:

RAE1. Formulas preguntas de investigación en biogeografía que puedes dejar planteadas.

RAE2. Aplicas métodos y técnicas usados en biogeografía para analizar la biodiversidad y su distribución espacial, con énfasis en ecología numérica, utilizando datos de terreno y basándote en protocolos reproducibles.

RAE3. Comprendes los principios geográficos y ecológicos de la biogeografía, así como los procesos biogeográficos y la historia de la biota en la Tierra.

Organización del curso



Unidad 1. Fundamentos, contexto de la biogeografía y repaso de ecología numérica

- **Definiciones y alcance**: aplicaciones, preguntas en biogeografía, temas comunes e interdisciplinarios.
- **Epistemología e historia**: reseña histórica de las ciencias naturales y sus implicaciones hacia la biogeografía.
- **Fuentes de información**: revistas científicas y manuales habituales en biogeografía.
- **Repaso de ecología numérica**: *análisis exploratorio de datos* (AED o EDA, resúmenes estadísticos sobre la comunidad y las variables ambientales, mapas, paneles de correlación); *medición de asociación*, modos de análisis Q y R, paradoja de Orlóci; *análisis de agrupamiento (cluster analysis)*, agrupamiento jerárquico, interpretación y comparación de resultados, grupos (clústers), especies indicadoras, especies con preferencia por hábitats; *análisis de ordenación*, ordenación simple (no restringida) y ordenación canónica (restringida); *análisis de diversidad*, diversidad alpha, diversidad beta; *ecología espacial*, análisis espacial de datos ecológicos, autocorrelación, modelos de distribución de especies.

Unidad 2. La "plantilla" geográfica, factores físicos y ambientales

- **Introducción**: definiciones, elementos comunes, importancia para el análisis biogeográfico, nociones básicas de cartografía.
- **Clima**: balance energético, radiación electromagnética, fundamentos astronómicos, temperatura, circulación general atmosférica, humedad y precipitación, biomas determinados por el clima, variación del clima.
- **Ambiente acuático**: agua en la Tierra, interacción con la luz, propiedades físicas y químicas en relación con la profundidad, ambientes de agua dulce.
- **Ambiente terrestre**: constricciones físicas, luz, suelo.

Unidad 3. Distribución, dinámica y evolución de la biodiversidad

- **Distribución de especies**: ámbito (range) geográfico, individuos y poblaciones en los estudios de distribución, límites del ámbito, patrones derivados, predicción de ámbitos, "leyes".
- **Distribución de comunidades**: definiciones, organización, comunidades en el tiempo y en el espacio, biomas terrestres, comunidades acuáticas, geografía de los ecosistemas.
- **Dispersión e inmigración**: definiciones como procesos ecológicos, expansión del ámbito, mecanismos, barreras, establecimiento de colonias.
- **Especiación y extinción**: definiciones, sistemática, macroevolución, evolución en el registro fósil.

Unidad 4. Historia geológica, linajes, islas y biogeografía de La Española

- **Cambios en la Tierra**: tiempo geológico, deriva de los continentes, expansión de los fondos oceánicos, tectónica de placas, modelo actual, consecuencias climáticas y biogeográficas de la tectónica de placas.
- **Diversificación e historia de los linajes**: clasificación de la biodiversidad en el tiempo, inferencias sobre relaciones evolutivas, filogenética, filogeografía.
- **Biogeografía insular**: islas en los estudios biogeográficos, importancia, patrones insulares, origen y justificación de la teoría del equilibrio, desarrollo más allá de la teoría clásica.
- **Biogeografía de La Española**: origen geológico y configuración actual, diversidad de hábitats y especies endémicas, influencia de barreras físicas internas y relaciones biogeográficas con otras islas y el continente.

Estrategias y actividades formativas

- **E1. Curso organizado por prácticas integradoras (taller + defensa)**
  La asignatura se estructura en **4 prácticas de unidad** y **1 proyecto de investigación/desarrollo**. Cada práctica constituye un **ciclo completo de trabajo académico**, que puede ocupar **varios días de clase**, e incluye obligatoriamente:

  1. planteamiento del problema y formulación de preguntas,
  2. recorrido guiado por el contenido teórico de la unidad (evidenciado en el manuscrito),
  3. desarrollo del análisis reproducible,
  4. elaboración de un **manuscrito científico reproducible**,
  5. elaboración de una **presentación de diapositivas**,
  6. **presentación oral** (17 minutos) y espacio para preguntas (3 minutos), y
  7. **evaluación en aula con calificación inmediata**.

  Las prácticas de unidad podrán realizarse **de forma individual o en grupos de dos estudiantes**; en ambos casos, **cada integrante deberá demostrar dominio completo del trabajo durante la defensa oral**.

- **E2. Ciclo estándar de desarrollo de cada práctica (trabajo en casa + taller en aula)**
  Cada práctica se desarrolla siguiendo un ciclo estándar de trabajo progresivo, que combina estudio autónomo en casa y trabajo dirigido en aula.
  La regla general es: **cada persona (o pareja) avanza en casa los apartados del día correspondiente**, y utiliza el tiempo de aula para **traer problemas concretos**, resolver dudas, validar decisiones y preparar la defensa. En particular, **el Día 2 asume que el Día 1 ya está resuelto**, y así sucesivamente.

  - **Día 1. Planteamiento y diseño**
    - En casa (previo a la clase): lectura inicial del contenido teórico de la unidad y exploración preliminar del problema con apoyo del tutor de IA; identificación de dudas concretas.

    - En aula: presentación del problema, formulación de preguntas de investigación, discusión de supuestos, definición de datos y planificación del análisis.
  - **Día 2. Desarrollo metodológico y análisis preliminar**
    - En casa: resolución completa de las tareas del día 1 y avance preliminar del análisis (lectura teórica, preparación de datos, primeros resultados).
    - En aula: resolución de dudas conceptuales y metodológicas, verificación de reproducibilidad, revisión de resultados preliminares y ajustes del diseño.
  - **Día 3. Resultados y redacción**
    - En casa: consolidación del análisis, redacción de métodos y resultados, elaboración preliminar de figuras y tablas, avance del manuscrito y de las diapositivas.
    - En aula: revisión técnica rápida, discusión de interpretación, control de calidad y preparación de la defensa.
  - **Día 4. Presentación, defensa y evaluación**
    - Presentación oral (**17 minutos + 3 minutos de preguntas**).
    - Defensa pública del trabajo.
    - **Evaluación en aula** y comunicación inmediata de la calificación.

  Este esquema es flexible y puede ajustarse según la complejidad de cada práctica, pero en todos los casos se exige que **cada estudiante avance los apartados correspondientes en casa** y utilice el tiempo de aula principalmente para **resolver problemas, recibir retroalimentación y defender su trabajo**.
  La transmisión extensiva de contenidos teóricos se realiza principalmente mediante estudio autónomo apoyado por el tutor de IA y los materiales del curso, y el profesor se enfoca en refuerzo conceptual, control de calidad y resolución de dudas.

- **E3. Aula como espacio de trabajo académico (estudio dirigido + laboratorio)**
  La clase presencial se concibe principalmente como un espacio de:
  - trabajo guiado sobre manuscritos, código y resultados,
  - resolución de dudas conceptuales y metodológicas,
  - control de reproducibilidad y calidad,
  - presentaciones y defensas orales.

- **E4. Tutoría con IA generativa como apoyo al estudio (supervisada y trazable)**
  La inteligencia artificial generativa se emplea como **tutor de apoyo** para el estudio del contenido teórico, la depuración de código, la redacción técnica y la estructuración de los manuscritos.
  Todo uso de IA debe ser **verificable y documentado** (fuentes, decisiones, supuestos, código reproducible). La evaluación se basa en el **razonamiento y la validación**, no en las respuestas generadas.

- **E5. Intervenciones docentes de alto valor (microclases y tutoría especializada)**
  El profesor interviene mediante:
  - microclases puntuales (al inicio de una práctica o cuando sea necesario),
  - tutoría metodológica y conceptual,
  - revisión de diseños, resultados y limitaciones,
  - conducción de las sesiones de defensa y evaluación.

- **E6. Revisión por pares y mejora iterativa**
  Antes de la defensa final, los trabajos podrán recibir revisión breve por pares y/o por el profesor, centrada en coherencia teórica, calidad metodológica, reproducibilidad e interpretación, promoviendo la re-escritura y mejora progresiva.

Evaluación de los aprendizajes

Criterios

- **Recorrido efectivo por la teoría**: el manuscrito evidencia comprensión del contenido de la unidad (conceptos usados correctamente, supuestos, interpretación).
- **Problema y preguntas**: preguntas explícitas, bien formuladas y respondidas.
- **Métodos y reproducibilidad**: datos/fuentes citadas, protocolo claro, código ejecutable de inicio a fin.
- **Calidad de resultados e interpretación**: resultados correctos, interpretados y conectados con la teoría.
- **Aporte, limitaciones y conclusiones**: aporte explícito (aunque sea pequeño), limitaciones reales y conclusiones defendibles.
- **Comunicación escrita y oral**: manuscrito claro; presentación en **17 min + 3 min** con defensa adecuada.
- **Uso responsable de IA**: se valora la verificación y la trazabilidad; se penaliza inventar, no citar o no poder explicar.

Técnicas e instrumentos de evaluación

Importante: la **evaluación ocurre en el aula** como parte de cada práctica. Tras la presentación y preguntas, se asigna la nota.

No.	Técnicas	Instrumentos de evaluación
1	Prácticas de unidad (4): manuscrito reproducible	Rúbrica de manuscrito + checklist de reproducibilidad (repo)
2	Prácticas de unidad (4): presentación y defensa	Rúbrica de defensa oral + hoja de evaluación (nota inmediata)
3	Proyecto de investigación/desarrollo: manuscrito reproducible (con datos de campo)	Rúbrica de manuscrito + checklist de datos/metadatos + reproducibilidad
4	Proyecto de investigación/desarrollo: presentación y defensa	Rúbrica de defensa oral + hoja de evaluación (nota inmediata)
5	Revisión por pares + bitácora de decisiones (incluye IA supervisada)	Guía de revisión + plantilla de bitácora (fuentes, decisiones, IA)
6	Controles breves en aula (lectura/interpretación) cuando aplique	Preguntas cortas / ejercicios de interpretación

Modalidad de calificación en aula

- **Calificación única del profesor** La nota se asigna por el profesor con base en rúbrica y checklist (manuscrito + defensa). Se comunica **al finalizar la sesión**. Estoy abierto a la autoevaluación también, pero siempre que, usando un promedio ponderado, se asigne a tu autoevaluación un peso bajo.

Distribución de puntaje

Cada práctica (unidad y proyecto) **incluye** su(s) día(s) de desarrollo, su **presentación** y su **evaluación en aula**. La calificación se asigna el mismo día de la defensa.

Recursos didácticos

- **Guías de recorrido teórico por unidad** (lista de conceptos/lecturas que deben reflejarse en el manuscrito).
- **Plantilla RMarkdown por práctica** (manuscrito reproducible) y **plantilla Xaringan** (defensa).
- **Rúbricas** (manuscrito y defensa) + **checklist de reproducibilidad**.
- **Bitácora de decisiones** (incluye: fuentes consultadas, supuestos, decisiones metodológicas, uso de IA y verificación).
- **IA generativa como tutor supervisado** (para estudio, depuración, redacción técnica y apoyo estadístico).

Recursos tecnológicos

- Servidor **RStudio** (entorno oficial de ejecución y entrega reproducible).
- **GitHub Classroom** (repositorio plantilla por práctica, control de versiones, entregas). **La entrega solo será válida si es subida a GitHub**. Es probable que cualquier IA te asista en ese proceso, pero yo también podré ayudarte, pero desde ya te doy un consejo: no dejes para el último día el *Commit>Push*, hazlo regularmente para que evitar sorpresas de último minuto.
- **IA generativa** (tutor supervisado) accesible por el estudiante. El tutor se puede usar fuera y dentro del aula, pero el producto se valida en aula.
- Bases de datos y fuentes cartográficas digitales (imágenes satelitales, mapas web y locales).

- Servicios en la nube de escala planetaria (**Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer**, entre otros).

- Herramientas RMarkdown / Xaringan para generación de productos.
- Proyector / conectividad para defensas y verificación rápida del repositorio.
- PC personal (recomendado). Si no dispones de una PC, en el aula hay habilitadas seis PC que funcionan bajo Linux (habrá más a lo largo del curso), y están preparadas para apoyarte en cualquiera de las tareas que desarollarás en el curso. Provisionalmente usa tu celular, aunque esta solución tiene limitaciones. La PC es necesaria para:
  - Elaboración y consulta de mapas,
  - Experimentación con simulaciones,
  - Redacción científica,
  - Análisis de datos mediante programación,
  - Uso de tutor de IA de forma supervisada,
  - Elaboración de presentaciones de diapositivas. > **NOTA**: Las PC disponibles en el aula no realizan copias de seguridad, ni ofrecen garantías de respaldo de lo que en ellas se guarde. Recomendación: todo lo que hagas en ellas, guárdalo en tu cuenta en la nube (e.g. GitHub, Google Drive, Dropbox, OneDrive o similar).

Bibliografía

Borcard, D., Gillet, F., & Legendre, P. (2018). Numerical ecology with R. Springer.

Cámara, R. (1997): República Dominicana: Dinámica del medio físico en la región Caribe (Geografía Física, sabanas y litoral). Aportación al conocimiento de la tropicalidad insular. Tesis doctoral de la Universidad de Sevilla.

Krebs, C. J. (1999). Ecological methodology (Vol. 620). Menlo Park, California: Benjamin/Cummings.

Lomolino, M.V., Riddle, B.R, Whittaker, R., Brown, J.H. (2010). Biogeography. Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc.

MacArthur, R. H. (1984). Geographical ecology: patterns in the distribution of species. Princeton University Press.

MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). The theory of island biogeography. Princeton Monographs in Population Biology.

Magurran, A. E. (2013). Measuring biological diversity. John Wiley & Sons.

Martínez-Batlle, J. R. (2020). Scripts de análisis de la asignatura "Biogeografía (GEO-1310) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI: Long coding sessions) (v0.0.0.9000) [Software]. Zenodo: https://doi.org/10.5281/ZENODO.4402362 GitHub: https://github.com/biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI

Martínez-Batlle, J. R. (2019-2023). Material de apoyo de las ediciones 2019-2023 de la asignatura "Biogeografía (GEO-1310) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. GitHub: https://github.com/biogeografia-master/material-de-apoyo

Smith, T., & Smith, R. (2007). Ecología (6 edición). Pearson.

Bibliografía complementaria

Brown, A. D. (2001). Bosques nublados del neotrópico. M. Kappelle (Ed.). San José: Instituto Nacional de Biodiversidad.

Cámara, R; Martinez, J.R.; Díaz del Olmo, F. (2005): Desarrollo sostenible y Medio Ambiente en República Dominicana. Medios Naturales, manejo histórico, conservación y protección. Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) y Universidad de Sevilla. Madrid. 280 págs.

Chapin III, F. S., Chapin, M. C., Matson, P. A., & Vitousek, P. (2011). Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer.

Ciferri, R. (1936): Studio geobotánica dell'isola Hispaniola (Antille). Universitá di Pavía. Volume VIII, Serie IVa. 336 págs. Pavia.

Clements, F.E. (1902): A system of Nomenclature for Phytogeography Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 31 (Beibl.70): 1-20.

Clements, F.E. (1920): Plant indicators : the relation of plant communities to process and practice. Washington Carnegie Institution of Washington.

Cochrane, M. (2010). Tropical fire ecology: climate change, land use and ecosystem dynamics. Springer

Condit, R., Ashton, P. S., Manokaran, N., LaFrankie, J. V., Hubbell, S. P., & Foster, R. B. (1999). Dynamics of the forest communities at Pasoh and Barro Colorado: comparing two 50–ha plots. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 354(1391), 1739-1748.

Condit, R., Hubbell, S. P., Lafrankie, J. V., Sukumar, R., Manokaran, N., Foster, R. B., & Ashton, P. S. (1996). Species-area and species-individual relationships for tropical trees: a comparison of three 50-ha plots. Journal of Ecology, 549-562.

Dansereau, P. (1957). Biogeography. An ecological perspective. Biogeography. An ecological perspective.

Duchaufour, Ph. (1984): Edafología. 1. Edafogénesis y clasificación. Pp. 3-68

Ferreras, C. (2000): Factores mesológicos de la vegetación. En: Meaza, G. Ed.; Metodología y práctica de la Biogeografía. Ediciones serbal. Barcelona. pp. 25-49

Guerrero, Ángela, E. (1993). Magnolia hamorii. La flora y la vegetación asociadas en la parte oriental de la sierra de Bahoruco, República Dominicana. Moscosoa. Vol. 7, p. 127-152

Harms, K. E., Condit, R., Hubbell, S. P., & Foster, R. B. (2001). Habitat associations of trees and shrubs in a 50-ha neotropical forest plot. Journal of Ecology, 89(6), 947-959.

Harte, J. (2011). Maximum entropy and ecology: a theory of abundance, distribution, and energetics. Oxford University Press.

Hayek, L. A. C., & Buzas, M. A. (2010). Surveying natural populations: quantitative tools for assessing biodiversity. Columbia University Press.

Horn, S.P., Kennedy, L.M., and Orvis, K.H. Vegetation recovery following a high elevation fire in the Dominican highlands. Biotropica. 2001. Vol. 33, p. 701–708.

Horn, S.P., Orvis, K.H., Kennedy, L.M., and Clark, G.M. (2000). Prehistoric fires in the highlands of the Dominican Republic: evidence from charcoal in soils and sediments. Caribbean Journal of Science. Vol. 36, p. 10–18.

Horvát, S., Derzsi, A., Néda, Z., & Balog, A. (2010). A spatially explicit model for tropical tree diversity patterns. Journal of theoretical biology, 265(4), 517-523.

Howard, J. A., & Mitchell, C. W. (1985). Phytogeomorphology. John Wiley & Sons.

Huguet del Villar, E. (1929): Geobotánica. Colección Labor. Sección XII, Ciencias Naturales, nº 199-200. Barcelona. 340 p.

Humboldt, A. (1807). Essai sur la Geographie des plantes. Paris.

Kennedy, L.M. , and Horn, S.P. (2008). Postfire vegetation recovery in highland pine forests of the Dominican Republic. Biotropica. Vol. 40, p. 412–421.

Kennedy, L.M., Horn, S.P., and Orvis, K.H. (2006). A 4000-yr record of fire and forest history from Valle de Bao, Cordillera Central, Dominican Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 231, p. 271–290.

Kindt, R., & Coe, R. (2005). Tree diversity analysis: a manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies. World Agroforestry Centre.

Koleff, P., Gaston, K. J., & Lennon, J. J. (2003). Measuring beta diversity for presence–absence data. Journal of Animal Ecology, 72(3), 367-382.

Krebs, C. J. (1989). Ecological methodology (No. QH541. 15. S72. K74 1999.). New York: Harper & Row.

Lacoste, A.; Salanon, R. (1981): Biogeografía. Oikos Tau. Barcelona. 272. págs. (pp. 89-188)

Ladle, R. J., & Whittaker, R. J. (Eds.). (2011). Conservation biogeography. John Wiley & Sons.

Lehner, P. N. (1996). Handbook of ethological methods. Cambridge University Press.

Lomolino, M. (2000). A call for a new paradigm of island biogeography. Global Ecology and Biogeography, 9(1), 1-6.

Lomolino, M. V., Sax, D. F., & Brown, J. H. (Eds.). (2004). Foundations of biogeography: classic papers with commentaries. University of Chicago Press.

Margalef, R. (1986): Ecología. Omega. Barcelona. 952 págs. (pp. 15-236)

Martínez B., J.R. (2012). Sierra de Bahoruco Occidental, República Dominicana: estudio biogeomorfológico y estado de conservación de su parque nacional. Sevilla: tesis doctoral de la Universidad de Sevilla. 536 p

Matthews, T., Whittaker, R. (2014): Fitting and comparing competing models of the species abundance distribution: assessment and prospect. Frontiers of Biogeography, 6(2).

Meaza, G. (2000): Metodología y práctica de la Biogeografía. Ediciones Serval. 394 págs

Merckx, V. (2012). Mycoheterotrophy: The Biology of Plants Living on Fungi. Springer.

Meyer, V., Saatchi, S. S., Chave, J., Dalling, J. W., Bohlman, S., Fricker, G. A., ... & Hubbell, S. (2013). Detecting tropical forest biomass dynamics from repeated airborne lidar measurements. Biogeosciences, 10(8), 5421.

Montero de Burgos, J.L.; García Salmerón, J. (1981): Atmósfera, I. El Clima. En: Tratado de Medio Ambiente, Tomo II. Universidad Politécnica de Madrid. CEOTMA, INTA, ICONA. Madrid.

Montero de Burgos, J.L.; González, J.L. (1974): Diagramas bioclimáticos. ICONA. Ministerio de Agricultura. Madrid.

Myers, R. L., J. O'Brien, D. Mehlman & C. Bergh. (2004). Evaluación del Manejo del Fuego en los Ecosistemas de Tierras Altas de la República Dominicana. The Nature Conservancy—Fire Initiative Misc. Technical Report.

Oksanen, J. (2013). Vegan: ecological diversity. R Project.

Oksanen, J., Kindt, R., Legendre, P., O'Hara, B., Stevens, M. H. H., Oksanen, M. J., & Suggests, M. A. S. S. (2007). The vegan package. Community ecology package.

Organización de Estados Americanos (OEA) (1967). Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales de la República Dominicana. Estudio para su Desarrollo y Planificación. Washington. 539 p.

Parenti, L. R., & Ebach, M. C. (2009). Comparative biogeography: discovering and classifying biogeographical patterns of a dynamic Earth (Vol. 2). Univ of California Press.

Raunkjaër, C. (1907): Types biologiques pour la géographie botanique. Ov. K. Danske Vid. Selsk. Forh.

Rivas-Martínez, S. (2004), Worldwide Bioclimatic Classification System, Phytosociological Research Center, Spain. www.globalbioclimatics.org

Robbins, A. M. J., Eckelmann, C. M., & Quinones, M. (2008). Forest fires in the insular Caribbean. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 37(7), 528-534.

Roth, L. C. (1999). Anthropogenic change in subtropical dry forest during a century of settlement in Jaiqui Picado, Santiago Province, Dominican Republic. Journal of Biogeography, 26(4), 739-759.

Stevens, M. H. (2009). A Primer of Ecology with R. Springer.

Tolentino, L., & Peña, M. (1998). Inventario de la vegetación y uso de la tierra en la República Dominicana. Moscosoa, 10, 179-203.

Van der Valk, A. (2009). Forest ecology: recent advances in plant ecology. Springer.

Wheater, C. P., Bell, J. R., & Cook, P. A. (2011). Practical field ecology: a project guide. John Wiley & Sons.

Referencias citadas

MacArthur, R. H. and Wilson, E. O. (1967). *The theory of island biogeography.* Princeton Monographs in Population Biology.